

ML307C

XIP开发指导手册

版本：V1.0.0

发布日期：2025/3/6

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	ii
文档声明.....	iii
关于文档.....	v
1. 概述.....	7
1.1. 适用型号.....	7
2. XIP代码说明.....	8
3. 注意事项.....	9
4. 附录.....	10



中国移动
China Mobile

1. 概述

文档介绍应用层代码的运行方式，用户可通过配置文件进行自由控制，在内存空间允许的情况下，应尽量使代码运行在内存中，提高程序运行效率。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN

2. XIP代码说明

SDK应用源码可选择加载运行于内存中，或直接使用XIP方式在flash中运行。SDK默认使用XIP方式运行代码，中断处理等对运行效率要求高的程序，建议采用内存运行的方式。

XIP方式运行的使用方法如下：

1. 源文件代码段运行于flash。在添加源文件时，将源文件置于flash_source_file列表中。
2. 指定函数接口运行于flash。在函数声明前加入__RUN_AT_XIP修饰。
3. 指定静态库运行于flash。未指定运行于内存中的静态库默认运行于flash。

将代码搬运至内存中运行的方法如下：

1. 源文件代码段运行于内存。在添加源文件时，将源文件置于ram_source_file列表中。
2. 指定函数接口运行于内存。在函数声明前加入__RUN_AT_RAM修饰。
3. 指定静态库运行于内存。修改对应型号的ld链接器文件，将静态库代码段从.text剔除，并将其添加至.sramtext段，可参考链接器已有内容。

 **Note:** 假设A函数需整体运行于内存中，调用关系为A->B->C，则被调用的B函数和C函数均需调整在内存中运行。

3. 注意事项

XIP方式运行代码的效率比内存方式运行的效率低，若SDK提供的内存足够运行用户代码，应尽量将代码置于内存中运行，以避免运行时产生效率问题。

4. 附录

Table 2. 缩略语

缩写	英文全称	中文解释
XIP	eXecute In Place	就地执行